



COURS PRIVES MBOUTOU SOW

2009/2010

CLASSE : TLA & TLB

MR SALL & MR KA

DEVOIR N°1 DE MATHS

EXERCICE 1

Soit $p(x) = x^4 - 2x^3 - 8x^2 + 12x + 16$

- 1) Montrer que 2 et -1 sont des zéros de p puis factoriser complètement $p(x)$
- 2) Résoudre $p(x) = 0$ et $p(x) > 0$



-
- 3) Résoudre $1 - \frac{2}{x-5} - \frac{8}{(x-5)^2} + \frac{12}{(x-5)^3} + \frac{16}{(x-5)^4} = 0$
- 4) Résoudre $\begin{cases} x+y=2 \\ xy=-8 \end{cases}$ puis $\begin{cases} (x-3)+(y+5)=2 \\ (x-3)(y+5)=-8 \end{cases}$

EXERCICE 2

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 5}{x-1}$

- 1) déterminer l'ensemble de définition de f
- 2) Déterminer les limites aux bornes de Df puis préciser les asymptotes éventuelles.
- 3) Déterminer les réels a, b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$
- 4) En déduire que la droite $(D): y = x - 1$ est asymptote oblique à la courbe
- 5) Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées.
- 6) Dresser le tableau de variation de f
- 7) Tracer Cf
- 8) Montrer que le point $I(1,0)$ est centre de symétrie de Cf

BON COURAGE